

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования



**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Инженерная школа информационных технологий и робототехники

09.04.04 «Программная инженерия»

Отделение информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине «Управление разработкой промышленного программного обеспечения»

Выполнил:

Студент группы 8МП5Л

_____ Шаврин А.П.

Проверил:

К.т.н., доцент ОИТ

_____ Небаба С.Г.

Задание

1. Скачайте приложенные к заданию файлы и разместите в выбранной директории на виртуальной машине (или в установленном на личной машине дистрибутиве Linux).
2. Впишите в файл `my_file.txt` свое имя на новой строке.
3. Создайте `bash`-скрипт (`.sh`), который выполняет сценарий согласно заданию:
 - Создает в директории запуска скрипта новые директории с именами из файла `my_file.txt` (в списке 14 изначальных имен и одно ваше - т.е. должно быть 15 новых директорий).
 - В каждой директории создаются файлы `cherry_pie.sh` и `good_coffee.sh`
 - Также в каждой директории создается директория `post_box`, в которую должен быть скопирован исходный файл `messages.txt`.
 - Далее пользователю предлагается ввести сообщение (в 1 строку, больше не нужно). Приглашение пользователя должно быть оформлено (должно присутствовать некоторое сообщение, информирующее пользователя о необходимости ввода сообщения. Подумайте, как это можно сделать).
 - Во ВСЕ скопированные файлы `messages.txt` (кроме исходного), размещенные в созданных директориях, дописывается сообщение (файл не должен быть полностью переписан!)

Ход работы

В исходном файле `my_file.txt` содержалось 14 строк. В него было добавлено свое имя новой строкой. Также в рабочей директории присутствовал файл `messages.txt` с двумя строками. Результаты дополнения `my_file.txt` на рисунке 1.



```
my_file.txt
Laura
Dale
Audrey
Bobby
Donna
Shelly
Leland
Sheriff_Truman
James
Josie
Benjamin
Lucy
Hawk
Norma
Aleksei
```

Рисунок 1. Дополнение `my_file.txt`

Был написан скрипт на `bash` (файл `script.sh`). Исходный код скрипта представлен на рисунке 2.

В Shebang указано, что скрипт должен выполняться с помощью интерпретатора `zsh`. Это гарантирует, что команды будут интерпретироваться именно `zsh`, а не другим шеллом.

После реализована проверка наличия файлов `my_file.txt` и `messages.txt`. `[[ ! -f "my_file.txt" ]]` — условие истинно, если файл `my_file.txt` не существует или не является обычным файлом. `echo` — выводит сообщение об ошибке. `exit 1` — завершает скрипт с кодом ошибки 1 (ненормальное завершение). Аналогично проверяется `messages.txt`. Эти проверки предотвращают выполнение скрипта, если исходные файлы отсутствуют.

Затем реализован цикл чтения имен из `my_file.txt` и создание структуры. `while IFS= read -r name; do ... done < my_file.txt` — построчно читает файл `my_file.txt`. `IFS=` — устанавливает пустой разделитель полей, чтобы сохранить пробелы в начале и конце строки. `read -r name` — считывает строку в переменную `name`, `-r` предотвращает интерпретацию обратных слешей. `[[ -z "$name" ]] && continue` — если строка пустая, переходим к следующей итерации (пропускаем). `mkdir -p "$name"` — создает директорию с именем, взятым из переменной `name`. Опция `-p` создает все промежуточные директории, если их нет, и не выдает ошибку, если директория уже существует. `touch "$name/cherry_pie.sh" "$name/good_coffee.sh"` — создает два пустых файла внутри созданной директории. Если файлы уже существуют, команда обновляет их время изменения. `mkdir -p "$name/post_box"` — создает поддиректорию `post_box` внутри директории `$name`. `cp messages.txt "$name/post_box/"` — копирует файл `messages.txt` из текущей директории в поддиректорию `post_box`. Имя файла сохраняется. Цикл повторяется для каждой непустой строки из `my_file.txt`. После цикла выводится сообщение об успешном выполнении цикла.

После идет запрос сообщения от пользователя. `echo` выводит приглашение. `read -r user_message` — считывает одну строку (до нажатия Enter) и сохраняет в переменную `user_message`. Флаг `-r` не позволяет интерпретировать обратные слешы. Также реализована проверка, что сообщение не пустое. `[[ -z "$user_message" ]]` — проверяет, пуста ли переменная. Если да, выводится сообщение, и скрипт завершается с кодом 0 (нормальное завершение), ничего не дописывая.

После реализовано добавление сообщения во все скопированные файлы `messages.txt`. Снова построчно читаем `my_file.txt`. Для каждой непустой строки формируется путь `$name/post_box/messages.txt`. `if [[ -f "$target_file" ]]` — проверяет, существует ли файл и является ли он обычным файлом. Если файл существует, выполняется: `echo "\n$user_message" >> "$target_file"`. в `zsh` `echo` по умолчанию интерпретирует escape-последовательности, поэтому `\n` превратится

в перевод строки. В bash без -e это может работать иначе, но так как shebang указывает zsh, все корректно. >> — перенаправляет вывод в конец файла (дописывает, не перезаписывая). Если файл не найден, выводится предупреждение (например, если директория была удалена или имя содержит недопустимые символы). Цикл завершается, после чего выводится echo "Готово!"

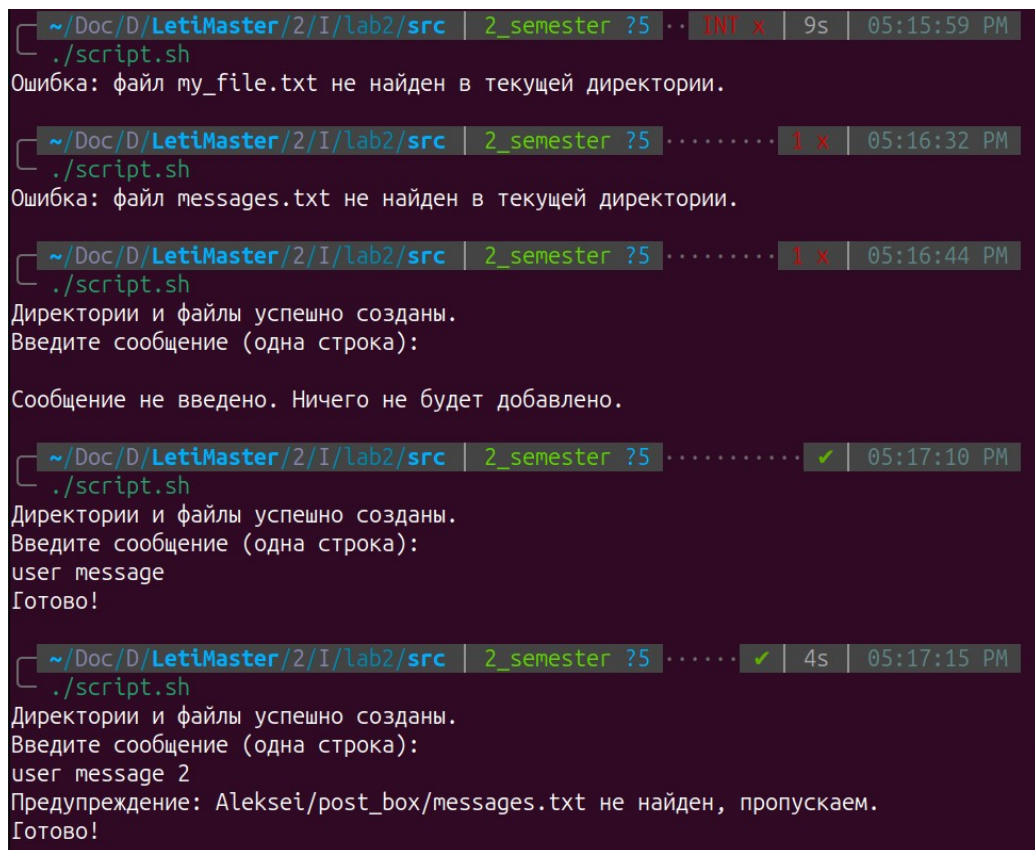
```
1  #!/usr/bin/zsh
2
3  # Проверка наличия необходимых файлов
4  if [[ ! -f "my_file.txt" ]]; then
5      echo "Ошибка: файл my_file.txt не найден в текущей директории."
6      exit 1
7  fi
8
9  if [[ ! -f "messages.txt" ]]; then
10     echo "Ошибка: файл messages.txt не найден в текущей директории."
11     exit 1
12 fi
13
14 # Создание директорий и файлов для каждого имени из my_file.txt
15 while IFS= read -r name; do
16     [[ -z "$name" ]] && continue
17
18     mkdir -p "$name"
19     touch "$name/cherry_pie.sh" "$name/good_coffee.sh"
20     mkdir -p "$name/post_box"
21     cp messages.txt "$name/post_box/"
22 done < my_file.txt
23
24 echo "Директории и файлы успешно созданы."
25
26 # Запрос сообщения от пользователя
27 echo "Введите сообщение (одна строка):"
28 read -r user_message
29
30 if [[ -z "$user_message" ]]; then
31     echo "Сообщение не введено. Ничего не будет добавлено."
32     exit 0
33 fi
34
35 # Добавление сообщения во все скопированные файлы messages.txt
36 while IFS= read -r name; do
37     [[ -z "$name" ]] && continue
38     target_file="$name/post_box/messages.txt"
39     if [[ -f "$target_file" ]]; then
40         echo "\n$user_message" >> "$target_file"
41     else
42         echo "Предупреждение: $target_file не найден, пропускаем."
43     fi
44 done < my_file.txt
45
46 echo "Готово!"
```

Рисунок 2. Разработанный скрипт.

После сохранения файла скрипту предоставлены права на выполнение командой `chmod +x script.sh`. Выполнены следующие проверки работы скрипта:

- Запуск при отсутствии `my_file.txt`
- Запуск при отсутствии `messages.txt`
- Запуск с именами, содержащими пробелы
- Запуск с пустым вводом сообщения
- Основной запуск с корректными данными
- Запуск с удалением одной созданной директории

Все тесты завершились без ошибок, скрипт отработал в соответствии с заданием. Результаты запуска скрипта представлены на рисунке 3.



```
~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab2/src | 2_semester ?5 | INT x | 9s | 05:15:59 PM
./script.sh
Ошибка: файл my_file.txt не найден в текущей директории.

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab2/src | 2_semester ?5 | ..... 1 x | 05:16:32 PM
./script.sh
Ошибка: файл messages.txt не найден в текущей директории.

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab2/src | 2_semester ?5 | ..... 1 x | 05:16:44 PM
./script.sh
Директории и файлы успешно созданы.
Введите сообщение (одна строка):

Сообщение не введено. Ничего не будет добавлено.

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab2/src | 2_semester ?5 | ..... ✓ | 05:17:10 PM
./script.sh
Директории и файлы успешно созданы.
Введите сообщение (одна строка):
user message
Готово!

~/Doc/D/LetiMaster/2/I/lab2/src | 2_semester ?5 | ..... ✓ | 4s | 05:17:15 PM
./script.sh
Директории и файлы успешно созданы.
Введите сообщение (одна строка):
user message 2
Предупреждение: Aleksei/post_box/messages.txt не найден, пропускаем.
Готово!
```

Рисунок 3. Результаты выполнения скрипта

```
The owls are not what they seem
Every day, once a day, give yourself a present
user message
```

Рисунок 4. Дописанное сообщение пользователя в файлах.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан и протестирован bash-скрипт, полностью соответствующий поставленной задаче. Скрипт создает директории по именам из файла `my_file.txt`, в каждой из них формирует файлы `cherry_pie.sh` и `good_coffee.sh`, а также поддиректорию `post_box` с копией `messages.txt`. После ввода пользователем однострочного сообщения оно дописывается во все скопированные файлы, при этом исходный `messages.txt` остается неизменным. Проведены проверки на отсутствие входных файлов, пустой ввод, корректность создания структуры и многократный запуск.